

Практическая работа. №7
Разработать годовой план информатизации ИТ ХС

Цель – разработка годового план информатизации ИТ ХС

I. План работы

1. Проанализировать проекты по информатизации предприятия.
2. Распределить затраты по статьям затрат на CAPEX и OPEX.
3. Распределить затраты по кварталам.

II. Общие сведения

Информатизация предприятия — это комплексный процесс внедрения цифровых технологий для оптимизации бизнес-процессов, управления данными и повышения эффективности.

ИТ-бюджет - это финансовый план, который помогает рассчитать расходы и доходы для поддержания, автоматизации и развития информационных сервисов предприятия. Он служит инструментом для демонстрации экономической эффективности инвестиций в технологии и прогнозирования будущих затрат.

Стратегия планирования.

Формирование ИТ-бюджета включает несколько ключевых этапов:

- **Сбор информации** для обоснования бюджета, включая анализ прошлых издержек и планирование будущих закупок
- **Анализ производственных показателей** для выявления узких мест в системе
- **Формирование и обоснование бюджета** с предоставлением выводов руководству

Оптимизация затрат.

Для эффективного управления ИТ-бюджетом рекомендуется использовать методику **ТСО** (совокупная стоимость владения), которая позволяет:

- Учитывать прямые и дополнительные затраты на оборудование, ПО, связь
- Включать расходы на обучение персонала
- Анализировать затраты на эксплуатацию инфраструктуры
- Оценивать соотношение затрат и получаемой прибыли

Инструменты контроля

Для эффективного управления бюджетом используются:

- **Интегрированные системы** управленческого учета
- **Методы бюджетирования** и финансового планирования
- **Системы анализа отклонений** между плановыми и фактическими показателями

Управление рисками

Основные источники непредвиденных расходов:

- Модификация оборудования и ПО
- Изменение политики безопасности
- Повышение стоимости лицензий
- Дополнительное обучение специалистов
- Разработка интерфейсов с другими системами
- Тестирование и развертывание
- Изменение требований к отчетности

Эффективное управление IT-бюджетом требует комплексного подхода, регулярного мониторинга и своевременной корректировки планов на основе анализа фактических показателей.

TCO (Total Cost of Ownership) — это совокупная стоимость владения IT-активами за весь период их жизненного цикла. TCO включает в себя как первоначальные капитальные затраты (CAPEX), так и все последующие операционные расходы (OPEX).

Общая формула расчета TCO:

$$TCO = CAPEX + \sum_{t=1}^n OPEX_t$$

где:

- $CAPEX$ — начальные капитальные затраты
- $OPEX_t$ — операционные затраты за период t
- n — количество периодов владения

Практическое применение

Расчет TCO помогает:

- Сравнить различные варианты внедрения IT-решений
- Оценить реальную стоимость владения системами
- Оптимизировать бюджет на информатизацию
- Планировать долгосрочные инвестиции
- Принимать решения о модернизации или замене оборудования

CAPEX (Capital Expenditure) — это капитальные затраты предприятия на приобретение внеоборотных активов со сроком действия более года и их модернизацию. В контексте информатизации это включает:

- Приобретение серверного оборудования
- Покупка лицензий на программное обеспечение
- Установка систем хранения данных
- Создание и модернизацию IT-инфраструктуры
- Затраты на разработку собственных программных продуктов

OPEX (Operational Expenditure) — это операционные расходы, связанные с обеспечением текущей деятельности. В сфере информатизации к ним относятся:

- Расходы на обслуживание оборудования
- Оплата лицензий и подписок
- Затраты на электроэнергию и охлаждение
- Зарплата IT-персонала
- Расходы на техническую поддержку

- Расходы на обучение сотрудников
- Расходы на резервное копирование и восстановление данных

Особенности учета

CAPEX отражается в балансе предприятия и списывается постепенно через амортизацию. Эти затраты направлены на долгосрочное развитие IT-инфраструктуры и повышение эффективности бизнеса в будущем.

OPEX признается в качестве расходов в том периоде, в котором они возникли, и напрямую уменьшает прибыль компании. Это текущие затраты на поддержание работоспособности IT-систем.

Практическое применение

При планировании бюджета на информатизацию важно правильно распределять затраты между CAPEX и OPEX:

- Для крупных проектов внедрения новых систем предпочтительнее CAPEX-модель

- Для поддержания текущей работы оптимальна OPEX-модель

- При переходе на облачные сервисы возможна комбинация обоих подходов

- Необходимо учитывать соотношение CAPEX и OPEX для оптимизации налоговой нагрузки

Рекомендации по управлению

- Проводить регулярный аудит текущих затрат

- Оптимизировать соотношение CAPEX и OPEX

- Планировать крупные капитальные вложения с учетом жизненного цикла оборудования

- Использовать гибридные модели финансирования IT-проектов

- Внедрять системы автоматизации для снижения операционных расходов

Эффективное управление CAPEX и OPEX в сфере информатизации позволяет не только контролировать расходы, но и обеспечивает необходимый уровень развития IT-инфраструктуры предприятия.

Основные этапы формирования бюджета информатизации предприятия:

1. Анализ текущего состояния IT-инфраструктуры

Оценка имеющегося оборудования, ПО, лицензий и сервисов.

Выявление «узких мест» и потребностей в модернизации.

2. Определение стратегических целей

Согласование с руководством приоритетов: цифровизация процессов, кибербезопасность, внедрение ИИ или облачных решений.

3. Планирование расходов

Разделение на CAPEX (капитальные затраты) и OPEX (операционные расходы) с учетом сроков окупаемости и налоговых преимуществ.

4. Согласование и утверждение

Презентация бюджета с обоснованием ROI для каждой статьи. Учет возможных рисков (например, валютные колебания для закупки оборудования).

5. Контроль исполнения
Регулярный мониторинг расходов и корректировка плана при изменении условий.

Таблица 1.
CAPEX vs OPEX: ключевые различия

CAPEX (Капитальные расходы)	OPEX (Операционные расходы)
Инвестиции в долгосрочные активы	Текущие расходы на поддержку
Учитываются в балансе компании	Списываются в отчетном периоде
Примеры: серверы, лицензии ПО	Примеры: аренда облака, ИТ-поддержка

Таблица 2.
Бюджет информатизации с распределением CAPEX/OPEX по статьям

Статья расхода	CAPEX	OPEX
Оборудование	Покупка серверов, сетевого оборудования	Аренда оборудования, текущий ремонт
Программное обеспечение	Приобретение лицензий (1С, ERP)	Подписка на SaaS-сервисы (Microsoft 365)
ТМЦ	Закупка резервных комплектующих	Расходные материалы (картриджи, кабели)
Услуги сторонних организаций	Внедрение CRM-системы	Аутсорсинг ИТ-поддержки, облачный хостинг
Прочее	Обучение сотрудников (разовые	Консультации по кибербезопасности, оплата

Статья расхода	CAPEX	OPEX
	курсы)	интернета

- Для **CAPEX** выбирайте решения с долгим жизненным циклом (например, серверы с возможностью масштабирования).
- Для **OPEX** используйте облачные модели (ХaaS), чтобы снизить нагрузку на бюджет.
- Соотношение CAPEX/OPEX зависит от стадии бизнеса: стартапы чаще фокусируются на OPEX, крупные компании — на CAPEX для контроля активов.

III. Задание.

1. Проанализируйте портфель проектов.
2. Составьте распределение затрат по статьям затрат (Приложение I. Таблица №1).
3. Составьте план информатизации (Приложение I. Таблица №2).

IV. Содержание отчета о проделанной работе

1. Таблица №1 (Приложение I). Распределение затрат по проекту.
2. Таблица №2 (Приложение I). Распределение затрат на год по проектам информатизации.
3. Отчет представляется в файле Excel.

Контрольные вопросы

1. Что такое ИТ-бюджет информатизации предприятия и какие основные статьи расходов в него входят?
2. Дайте определение ТСО в контексте информатизации предприятия
3. Перечислите основные компоненты ТСО
4. Что относится к капитальным затратам в ИТ?
5. Что входит в операционные расходы ИТ-инфраструктуры?

Список используемых источников

1. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 404 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-19505-7
2. Зараменских, Е. П. Информационные системы: управление жизненным циклом : учебник и практикум для вузов / Е. П. Зараменских. —

2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 486 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21415-4.

3. Зараменских, Е. П. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для вузов / Е. П. Зараменских. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2025. — 119 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-21418-5.

4. Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем : учебное пособие / В.В. Коваленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2023. — 357 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/987869. - ISBN 978-5-00091-783-1. - Текст : электронный. - URL: <https://znanium.ru/catalog/product/1894610> (дата обращения: 10.03.2025). — Режим доступа: по подписке.

5. Миляев, А. В. Экспресс-анализ по открытым финансовым данным: как его провести? // «Справочник экономиста» № 1, 2025.

6. Пустовалова, Н. В. Архитектура предприятия : учебное пособие / Н. В. Пустовалова. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2019. - 62 с. - ISBN 978-5-7782-4047-6.

Таблица 1.
Распределение затрат на год по проекту информатизации

Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)						
Номер п/п	Название статьи затрат	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год
CAPEX						
1	Оборудование					
2	Программное обеспечение					
3	ТМЦ					
4	Услуги сторонних организаций					
5	Прочее					
Итого:						
OPEX						
1	Оборудование					
2	Программное обеспечение					
3	ТМЦ					
4	Услуги сторонних организаций					
5	Прочее					
Итого:						

Таблица 2.
Распределение затрат на год по плану информатизации (пример)

Номер п/п	Наименование проекта/информационной системы	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Год
CAPEX						
1	Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)					
2	Система поддержки принятия управленческих решений (СППР)					
3	Система управления качеством (QMS)					
4	Мобильное приложение					
5	Система управления жизненным циклом изделия (PLM)					
Итого:						
OPEX						
1	Система управления взаимоотношениями с клиентами (CRM)					
2	Система поддержки принятия управленческих решений (СППР)					
3	Система управления качеством (QMS)					
4	Мобильное приложение					
5	Система управления жизненным циклом изделия (PLM)					
Итого:						